MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A41 · FRENTE A · BLOCO A9

Progressão Aritmética (P.A.) — Termo Geral

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Na P.A. somamos sempre a mesma razão r; do 1° ao n-ésimo termo são $n-1$ saltos, por isso $a_n = a_1 + (n-1)r$.

AQUECIMENTO

questões 1 a 7

1 Dê a razão de cada P.A. e classifique-a em crescente, decrescente ou constante.

(a) $(3,\ 7,\ 11,\ 15,\ \ldots)$

(b) $(20,\ 14,\ 8,\ 2,\ \ldots)$

(c) $(5,\ 5,\ 5,\ \ldots)$

(d) $(-2,\ -\frac{1}{2},\ 1,\ \frac{5}{2},\ \ldots)$

2 Calcule o 20° termo da P.A. $(2,\ 5,\ 8,\ \ldots)$.

3 Em uma P.A., $a_1 = 10$ e $r = -3$. Calcule a_{15}.

4 Escreva o termo geral da P.A. $(7,\ 11,\ 15,\ \ldots)$.

5 Em uma P.A., $a_1 = 4$ e $a_9 = 36$. Calcule a razão.

6 Determine x para que $(x,\ 2x+1,\ 5x-4)$ seja uma P.A. e escreva seus termos.

7 Qual é a posição do termo 101 na P.A. $(5,\ 9,\ 13,\ \ldots)$?

TREINO

questões 8 a 15

8 Em uma P.A., $a_3 = 10$ e $a_8 = 30$. Calcule a razão e o primeiro termo.

9 Quantos múltiplos de 7 existem entre 100 e 500?

10 Interpole 4 meios aritméticos entre 3 e 23.

11 Três números em P.A. têm soma 21 e produto 231. Determine esses números.

12 Em uma P.A. de razão 5, o 10° termo é 48. Calcule a_1 e a_{30}.

13 A P.A. $(50,\ 47,\ 44,\ \ldots)$ é decrescente. Qual é o seu primeiro termo negativo e que posição ele ocupa?

14 Um táxi cobra bandeirada de R$ 5,50 e mais R$ 2,80 por quilômetro rodado. Os valores para 1, 2, 3, … km formam uma P.A.

(a) Escreva o valor a_n de uma corrida de n km.

(b) Quanto custa uma corrida de 12 km?

15 Os ângulos internos de um triângulo estão em P.A. e o menor deles mede 30°. Calcule os outros dois.

DESAFIO questões 16 a 20

16 Em uma P.A., $a_2 + a_7 = 30$ e $a_4 + a_{10} = 50$. Determine a_1 e r.

17 Os lados de um triângulo retângulo estão em P.A. de razão 3. Calcule os três lados.

18 Quantos números inteiros de 1 a 1000 deixam resto 3 na divisão por 8?

19 Em uma P.A., $a_m = n$ e $a_n = m$, com $m \neq n$. Mostre que $r = -1$ e calcule a_{m+n}.

20 Um ônibus passa por um ponto às 6h10 e, depois, a cada 25 minutos.

(a) Em que horário ocorre a 20ª passagem?

(b) Algum ônibus passa exatamente às 12h00? Se sim, qual passagem?

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A41

1 A razão é a diferença entre um termo e o anterior.
(a) $r = 4$, crescente. (b) $r = -6$, decrescente.
(c) $r = 0$, constante. (d) $r = \frac{3}{2}$, crescente.

RESPOSTA **(a) 4, cresc. (b) -6, decresc. (c) 0, const. (d) $\frac{3}{2}$, cresc.**

2 $a_1 = 2$ e $r = 3$: $a_{20} = 2 + 19 \cdot 3 = 59$.

RESPOSTA $a_{20} = 59$

3 $a_{15} = 10 + 14 \cdot (-3) = 10 - 42 = -32$.

RESPOSTA $a_{15} = -32$

4 $a_n = 7 + (n-1) \cdot 4 = 4n + 3$.

RESPOSTA $a_n = 4n + 3$

5 Do 1° ao 9° termo são 8 saltos: $8r = 36 - 4 = 32 \Rightarrow r = 4$.

RESPOSTA $r = 4$

6 Na P.A., o termo do meio é a média dos vizinhos: $2(2x+1) = x + (5x - 4)$.
$4x + 2 = 6x - 4 \Rightarrow x = 3$. A P.A. é $(3,\ 7,\ 11)$.

RESPOSTA $x = 3$; $(3,\ 7,\ 11)$

7 $5 + (n-1) \cdot 4 = 101 \Rightarrow n - 1 = 24 \Rightarrow n = 25$.

RESPOSTA 25° **termo**

8 Do 3° ao 8° termo são 5 saltos: $5r = 20 \Rightarrow r = 4$.
$a_1 = a_3 - 2r = 10 - 8 = 2$.

RESPOSTA $r = 4$; $a_1 = 2$

9 O primeiro é $105 = 7 \cdot 15$ e o último é $497 = 7 \cdot 71$.
É uma P.A. de razão 7: $497 = 105 + (n-1) \cdot 7 \Rightarrow n = 57$.

RESPOSTA 57 **múltiplos**

10 A P.A. terá 6 termos, com $a_1 = 3$ e $a_6 = 23$:
$5r = 20 \Rightarrow r = 4$.
$(3,\ 7,\ 11,\ 15,\ 19,\ 23)$.

RESPOSTA 7, 11, 15, 19

11 Escreva-os como $x - r$, x, $x + r$. Soma: $3x = 21 \Rightarrow x = 7$.
Produto: $(7 - r) \cdot 7 \cdot (7 + r) = 231 \Rightarrow 49 - r^2 = 33 \Rightarrow r = \pm 4$.
Os números são 3, 7 e 11.

RESPOSTA 3, 7 **e** 11

12 $a_1 = 48 - 9 \cdot 5 = 3$.
$a_{30} = a_{10} + 20 \cdot 5 = 148$.

RESPOSTA $a_1 = 3$; $a_{30} = 148$

13 $50 - 3(n-1) < 0 \Rightarrow n - 1 > \frac{50}{3} \approx 16{,}7 \Rightarrow n - 1 \geq 17$.
Para $n = 18$: $a_{18} = 50 - 51 = -1$.

RESPOSTA $a_{18} = -1$

14 (a) $a_n = 5{,}50 + 2{,}80n$ (P.A. de razão 2,80).
(b) $a_{12} = 5{,}50 + 33{,}60 = 39{,}10$.

RESPOSTA **(a)** $a_n = 5{,}50 + 2{,}80n$ **(b) R$ 39,10**

15 Ângulos $x - r$, x, $x + r$: a soma é $3x = 180° \Rightarrow x = 60°$.
Como $x - r = 30°$, $r = 30°$ e o maior é 90°.

RESPOSTA 60° **e** 90°

16 $(a_1 + r) + (a_1 + 6r) = 30 \Rightarrow 2a_1 + 7r = 30$.
$(a_1 + 3r) + (a_1 + 9r) = 50 \Rightarrow 2a_1 + 12r = 50$.
Subtraindo: $5r = 20 \Rightarrow r = 4$ e $2a_1 = 30 - 28 \Rightarrow a_1 = 1$.

RESPOSTA $a_1 = 1$; $r = 4$

17 Lados $x - 3$, x, $x + 3$, com $x + 3$ a hipotenusa.
$(x-3)^2 + x^2 = (x+3)^2 \Rightarrow x^2 - 12x = 0 \Rightarrow x = 12$.

RESPOSTA 9, 12 **e** 15

18 São 3, 11, 19, … , P.A. de razão 8. O maior é $995 = 8 \cdot 124 + 3$.
$995 = 3 + (n-1) \cdot 8 \Rightarrow n = 125$.

RESPOSTA 125 **números**

19 $a_m - a_n = (m-n)r$, ou seja, $n - m = (m-n)r \Rightarrow r = -1$.

$a_{m+n} = a_m + n \cdot r = n - n = 0$.

RESPOSTA $r = -1$; $a_{m+n} = 0$

20 Os horários, em minutos depois das 6h10, formam a P.A. $0,\ 25,\ 50,\ \ldots$, com $a_n = 25(n-1)$.

(a) $a_{20} = 25 \cdot 19 = 475$ min, ou seja, 7 h 55 min depois das 6h10: 14h05.

(b) De 6h10 a 12h00 são 350 min: $25(n-1) = 350 \Rightarrow n = 15$. Sim, a 15ª passagem.

RESPOSTA **(a) 14h05** **(b) sim, a** 15ª